
K intelligence 해커톤 2025

Track 1: AI Agent 개발

팀명	Finsght
프로젝트명	Finsght

팀명	Finsight
팀원	김용준, 이예영, 이한서
프로젝트명	Finsight
주제	금융권 회사를 타겟으로 한 B2B 통합 Agent 서비스
사용한 미:음 2.0 모델	Mi:dm 2.0 Base
한줄소개	금융권 애널리스트를 위한 기업 분석 및 법령 자문 Agent 시스템

주제 제안 배경 - 문제 정의

LLM 기반 업무 자동화는 거스를 수 없는 흐름입니다. 특히, 방대한 양의 법규를 다루는 금융권에서 그 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 이 과정에서 다수의 기업들이 더 신뢰도 있는 답변을 위해 RAG(검색 증강 생성) 시스템을 도입하는 추세입니다.

하지만 기존 RAG 시스템에는 다음과 같은 **명확한 한계**가 존재합니다.

정보 출처의 모호성	재무재표 데이터 분석의 비효율성
- 문서의 원본 구조(장(章), 절(節), 조(條))가 파괴됨. - AI 답변의 근거를 추적하기 어려워 신뢰도 하락함.	- 재무제표의 핵심을 추출하는 작업이 여전히 수작업에 의존함. - 시간, 인력 관점에서 비효율적임.

주제 제안 배경 - 해결책 제시

이러한 한계를 해결하고, RAG를 활용하는 금융권의 신뢰를 높이기 위해 다음과 같은 엔진을 제안합니다.

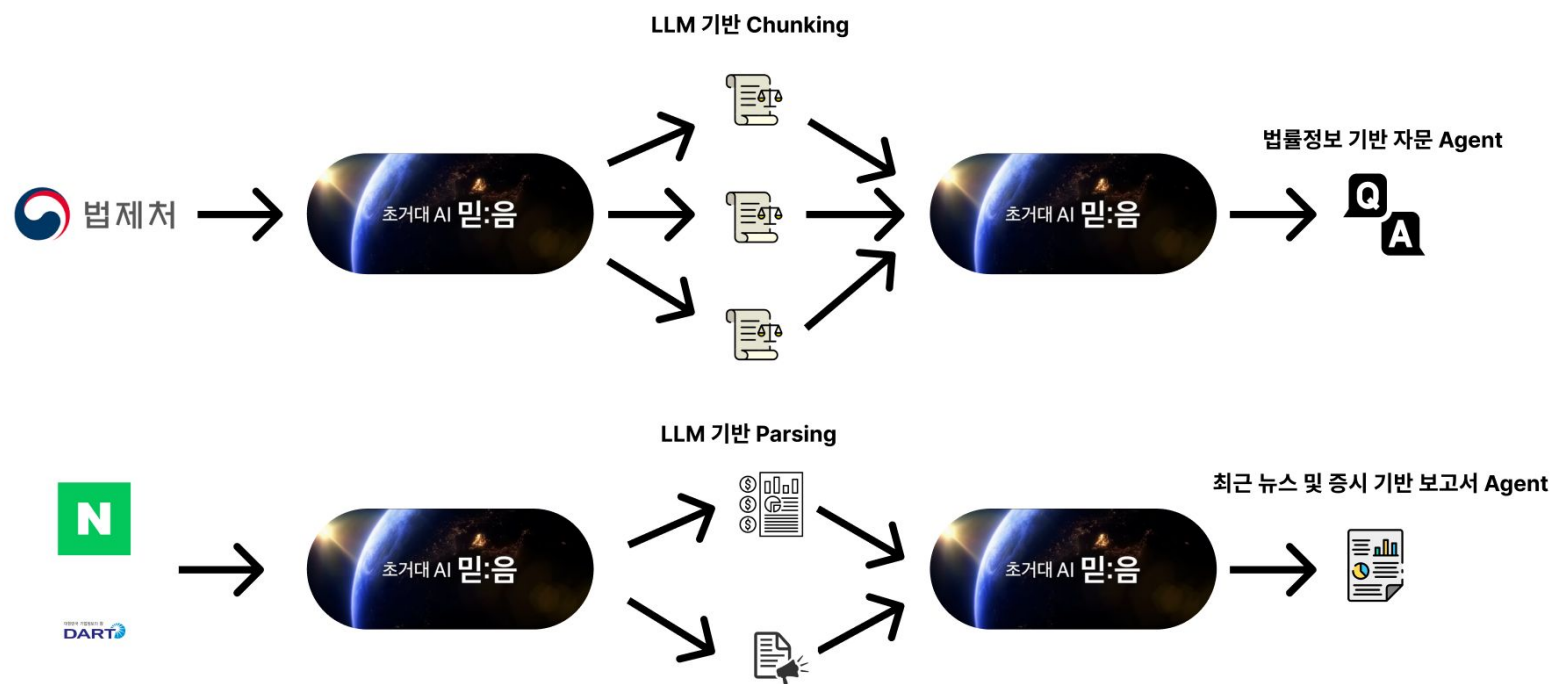
Mi:dm 2.0 Base을 활용해 복잡한 금융 문서를 효과적으로 구조화하는 LLM 전용 파싱 엔진

엔진의 핵심 역량

- **신뢰성 확보:** 법규/문서의 계층 구조(장, 절, 조)를 완벽 보존하여 **정확한 출처 추적** 보장
- **효율성 극대화:** 사업 보고서 내 재무 데이터를 정밀 분석/추출하여 **수작업 최소화**

법령 문서 기반 금융 자문 챗봇	기업 분석 보고서 자동 생성
- Semantic Chunking으로 질문 의도를 정확히 파악 - 구조화된 데이터 기반, 출처가 명확한 답변 제공 (신뢰도↑)	- 뉴스, 전자공시(DART) 등 분산된 정보를 실시간 통합 분석 - 재무제표 자동 파싱으로 리포트 생성 시간 단축 (업무 효율↑)

AI Agent 기능 및 구조



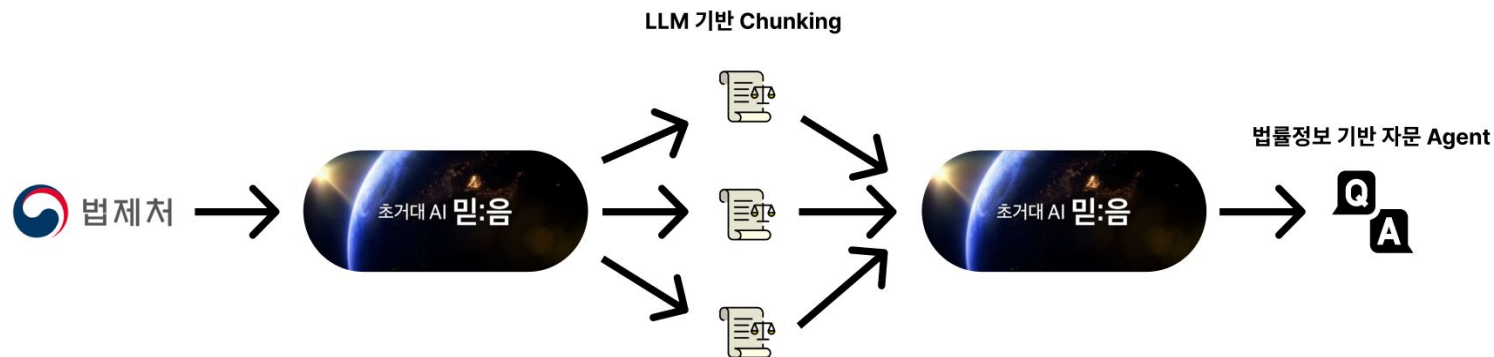
AI Agent 기능 및 구조 - RAG Agent

RAG Agent: 금융 자문 챗봇

1. Midm 2.0 Base과 **검색 증강 생성(RAG)** 기술을 활용하여, **명확한 법적 근거**에 기반한 답변을 제공하는 법률 특화 챗봇입니다.
2. 생성된 결과는 사용자 질문 분석, 답변에 대한 근거와 결론, 출처를 포함하여 **신뢰성 높은 답변**을 제공합니다.

[동작 흐름]

1. **구조 인식 분할**
법령 원문 구조(장, 절, 조)를 보존하며 의미 단위로 분할 및 벡터화
2. **의미 기반 검색**
사용자 질문 의도에 맞춰 가장 관련성 높은 정보 단락을 정확히 검색
3. **근거 기반 생성**
오직 검색된 내용만을 근거로, KT '믿음' 모델이 신뢰도 높은 답변을 생성.



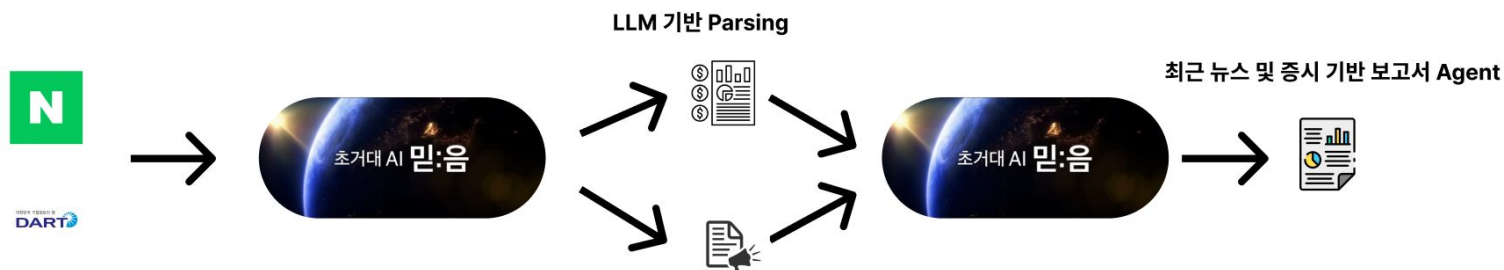
AI Agent 기능 및 구조 - Report Agent

Report Agent: 기업 분석 보고서 생성

1. Mi:dm 2.0 Base의 뛰어난 한국어 이해 능력을 이용하여 방대한 원문 자료로부터 핵심적인 데이터를 추출하고, query를 자동으로 생성하며, **가장 관련성 있는 문서를 선택합니다.**
2. 사용자가 종목 코드(예: 005930)를 입력하면, 해당 기업의 최근 공시 보고서 및 주요 뉴스를 분석하여 종합 투자 의견 보고서를 생성합니다.

[동작 흐름]

1. **공시 분석**
OpenDart API로 최신 공시 보고서를 불러오고, 재무제표 등 핵심 정보를 **Markdown 형식으로 정교하게 파싱합니다.**
2. **뉴스 수집 및 필터링**
기업의 재무 건전성과 관련된 검색 쿼리를 자동 생성하고, 실시간 크롤링 후 유사도 분석과 Mi:dm 2.0 Base 판단으로 **가장 관련성 높은 뉴스 Top-K를 추출합니다.**
3. **종합 리포트 생성**
파싱된 재무 데이터와 선별된 뉴스를 통합하여 일관된 형식의 **종합 분석 리포트**를 생성합니다.



기대효과 - RAG Agent

1. 신속하고 정확한 법규 검토가 가능해집니다.

사용자가 "신규 비대면 금융 상품 출시 시 준수해야 할 전자금융거래법 조항은?"과 같이 자연어로 질문하면, RAG Agent는 방대한 법률, 규정, 판례 데이터베이스를 실시간으로 탐색합니다. 이를 통해 과거 수동으로 진행하던 법규 검토 시간을 획기적으로 단축하고, 사람이 놓칠 수 있는 세부 조항까지 정확하게 확인합니다.

2. 명확한 근거를 기반으로 답변하여 신뢰성을 확보합니다.

RAG Agent는 답변의 근거가 되는 법률의 특정 조항(예: 000법 제0조 제0항)을 명확히 제시합니다. 이를 통해 담당자는 답변의 신뢰성을 즉각적으로 검증할 수 있으며, 규제 당국이나 내부 감사팀에 프로젝트의 법률적 정당성을 입증하는 객관적인 근거 자료로 활용할 수 있습니다.

기대효과 - Report Agent

1. 리서치 시간을 획기적 단축할 수 있습니다.

증권사 애널리스트나 펀드매니저는 수많은 보고서 원문을 일일이 검토할 필요 없이,
기업 코드 입력만으로 즉시 업무에 활용할 수 있는 고품질의 정제된 정보를 확보하게 됩니다.
이 모든 과정은 독립적인 파이프라인으로 구성되어, 사용자는 단 2분 이내에 기업의 핵심 기술 및 금융 정보를 담은 리포트를 받아볼 수 있습니다.

2. 리포트의 표준화로 일관적이고 정확한 분석을 돕습니다.

자동화된 에이전트는 사전에 정의된 동일한 기준과 형식에 따라 리포트를 생성하므로,
분석가 개인의 경험이나 역량에 따른 결과물의 편차를 없애고 분석의 일관성을 확보합니다.
모든 리포트가 동일한 데이터 소스와 로직을 기반으로 작성되어 기업 간 비교 분석이 용이해지고,
수작업 과정에서 발생할 수 있는 정보 누락이나 왜곡의 가능성을 원천적으로 차단하여 데이터의 정확도를 극대화합니다.

MVP 개발 구현 과정 - RAG Agent

기본적인 RAG 구성에 자주 쓰이는 RecursiveTextSplitter는
법령 정보를 Chunking하는 데에 한계가 있습니다.

대부분의 RAG 시스템은 Chunking 과정에서 Text 길이를 기반으로 Chunking하지만,
사진과 같이 법령 정보는 Text의 길이가 일정하지 않아서
장(章) / 절(節) / 조(條)의 내용 보존이 원활하게 수행되지 않습니다.

[기본 전처리 예시]

국가법령정보센터\전자금융감독규정\제30조(일괄작업에 대한 통제)\n 제31조삭 제\n 제32조삭 제\n 제33조(수수료 및 준수사항 등의 고지방법)\n
국가법령정보센터\전자금융감독규정\제56조의7(소액후불결제업무에 관한 연체정보의 제공)\n 제57조(수수료 및 준수사항 등의 고지방법)\n
국가법령정보센터\전자금융감독규정\전자금융감독규정\n[시행 2025. 2. 5.] [금융위원회고시 제2025-4호, 2025. 2. 5., 일부개정]\n\n금융위원회(금융안전과), 02-2100-2943
국가법령정보센터\전자금융감독규정\n11. 삭제<2013. 12. 3.>\n\n제3조(전자금융보조업자의 범위) 법 제2조제5호에서 "금융위원회가 정하는 자"라 함은 다음 각 호의 어느
국가법령정보센터\전자금융감독규정\n5. 법 제28조제2항제1호의 전자금융업자 : 2억원<개정 2025. 2. 5.>\n6. 법 제28조제2항제2호의 전자금융업자 : 2억원<신설 2025.
국가법령정보센터\전자금융감독규정\n3. 삭제<2015. 3. 18.>\n② 시행령 제10조제1호 및 제2호에서 "금융위원회가 정하는 방법"이라 함은 다음 각 호의 방법을 말한다.\n1.
국가법령정보센터\전자금융감독규정\n2. 외부주문등에 관한 계약을 체결하는 때에는 계약내용의 적정성을 검토하고 자체적으로 통제가 가능하도록 회\n사내부에 조직과 인력을 갖춘
국가법령정보센터\전자금융감독규정\n제10조(전원, 공조 등 설비에 관한 사항) 금융회사 또는 전자금융업자는 전산실이 위치한 건물의 전원, 공조 등 설비\n의 안전성을 위한 기준
국가법령정보센터\전자금융감독규정\n2. 전산자료의 보유현황을 관리하고 책임자를 지정·운영할 것<중전의 제3호에서 이동, 2025. 2. 5.>\n3. 전산자료 및 전산장비의 반출
국가법령정보센터\전자금융감독규정\n4. 정보처리시스템의 긴급하고 중요한 보정(patch)사항에 대하여는 즉시 보정 작업을 할 것<개정 2025. 2. 5.>\n5. 중요도에 따라 정
국가법령정보센터\전자금융감독규정\n4. 제1항제2호 또는 제3호에 관한 중대한 변경사항이 발생한 경우<개정 2022. 11. 23.>\n④ 제4항의 보고에 관한 양식, 첨부서류 등에
국가법령정보센터\전자금융감독규정\n또는 전자금융업자가 자체 위험성 평가를 실시한 후 금융감독원장이 정한 망분리 대체 정보보호통제를 적\n용하고 정보보호위원회가 승인한 경
국가법령정보센터\전자금융감독규정\n4. 금융회사 또는 전자금융업자는 공개용 웹사이트에 자료 게시 절차·내용에 관한 내부통제 방안과 개인정보 유\n출 및 위·변조를 방지하기 위

전자금융감독규정

[시행 2025. 2. 5.] [금융위원회고시 제2025-4호, 2025. 2. 5., 일부개정]

금융위원회(금융안전과), 02-2100-2943



제1조(목적) 이 규정은 「전자금융거래법」(이하 “법”이라 한다) 및 동법 시행령(이하 “시행령”이라 한다)에서 금융위원회에 위임한 사항과 그 시행에 필요한 사항 및 다른 법령에 따라 금융감독원의 검사를 받는 기관의 정보기술부문 안전성 확보 등을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제1장 총칙

chunking이 제대로 수행되지 않음

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

- “전산실”이라 함은 전산장비, 통신 및 보안장비, 전산자료 보관 및 출력장비가 설치된 장소를 말한다.
- “전산자료”라 함은 전산장비에 의해 입력·보관·출력되어 있는 자료를 말하며 그 자료가 입력·출력되어 있는 자기테이프, 디스크, 디스켓, 콤팩트디스크(CD) 등 보조기억매체를 포함한다.
- “정보처리시스템”이라 함은 전자금융업무를 포함하여 정보기술부분에 사용되는 하드웨어(hardware)와 소프트웨어(software)를 말하며 관련 장비를 포함한다.
- “정보기술부문”이라 함은 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치를 이용하여 정보를 수집·가공·저장·검색·송신 또는 수신을 행하는 금융회사 또는 전자금융업자의 업무, 인력, 시설 및 조직을 말한다.<개정 2013. 12. 3.>
- “정보보호” 또는 “정보보안”이라 함은 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치를 이용하여 수집·가공·저장·검색·송신 또는 수신되는 정보의 유출·위변조·훼손 등을 방지하기 위하여 기술적·물리적·관리적 수단을 강구하는 일체의 행위를 말하며 사이버안전을 포함한다.
- “정보보호시스템”이라 함은 정보처리시스템내 정보를 유출·위변조·훼손하거나 정보처리시스템의 정상적인 서비스를 방해하는 행위로부터 정보 등을 보호하기 위한 장비 및 프로그램을 말한다.
- “해킹”이라 함은 접근을 허가받지 아니하고 전자금융기반시설에 불법적으로 침투하거나 허가받지 아니한 권한을 불법적으로 갖는 행위 또는 전자금융기반시설을 공격하거나 해를 끼치는 행위를 말한다.<개정 2013. 12. 3.>
- “컴퓨터악성코드”(이하 “악성코드”라 한다)라 함은 컴퓨터에서 이용자의 허락 없이 스스로를 복사하거나 변형한 뒤 정보유출, 시스템 파괴 등의 작업을 수행하여 이용자에게 피해를 주는 프로그램을 말한다.<개정 2013. 12. 3.>
- “공개용 웹사이트”라 함은 인터넷 이용자들이 웹페이지를 자유롭게 보고 웹서비스(월드 와이드 웹을 이용한 서비스를 말한다)를 이용할 수 있게 해주는 프로그램이 실행되는 장치를 말한다.<개정 2013. 12. 3.>
- “정보통신망”이라 함은 “통신망”이라 한다)이라 함은 유·무선, 광선 등 정보통신 수단에 의하여 부호·문자·음

MVP 개발 구현 과정 - RAG Agent

이에 Mi:dm 2.0 Base모델을 활용해 Chunking 방식을 **한국어의 구조적·의미적으로 접근하여, 어려운 법령 정보를 누락하지 않는 Semantic Chunking** 시스템을 개발했습니다.

아래와 같이, Mi:dm 2.0 Base가 직접 Chunking 과정에서 각 법령 정보의 장/절/조를 인식합니다.

```
(text='[전자금융감독규정] [목적] [절 없음] 제1조(목적) 이 규정은 「전자금융거래법」(이하 "법"이라 한다) 및 동법 시행령(이하 "시행령"이라 한다)에서 금융위\위원회에 위임한
(text='[전자금융감독규정] [제1장 총칙] [절 없음] 제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.\n1. "전산실"이라 함은 전산장비, 통신 및 보안장비, 전산
(text='[전자금융감독규정] [제1장 총칙] [절 없음] 3.>\n8. "컴퓨터악성코드"(이하 "악성코드"라 한다)라 함은 컴퓨터에서 이용자의 허락 없이 스스로를 복사하거나 변형\한
(text='[전자금융감독규정] [제1장 총칙] [절 없음] 제3조(전자금융보조업자의 범위) 법 제2조제5호에서 "금융위원회가 정하는 자"라 함은 다음 각 호의 어느 하나에\해당하는
(text='[전자금융감독규정] [제2장 전자금융거래 당사자의 권리와 의무] [절 없음] 제4조(확인에 필요한 구체적인 거래내용) 시행령 제7조제4항제6호에서 "금융위원회가 정하여 고
(text='[전자금융감독규정] [제2장 전자금융거래 당사자의 권리와 의무] [절 없음] 제5조(전자금융사고 책임이행을 위한 보험 등의 가입에 관한 기준) ① 금융회사 또는 전자금융
(text='[전자금융감독규정] [제2장 전자금융거래 당사자의 권리와 의무] [절 없음] 용하는 경우, 정보기술부문의 주요부문을 제공하는 금융회사가 공동 이용 금융회사 전체의 사고를
(text='[전자금융감독규정] [제2장 전자금융거래 당사자의 권리와 의무] [절 없음] 12. 법 제28조제1항의 전자금융업자 : 2억원<신설 2025. 2. 5.>\n13. 제1호부터 제12호
(text='[전자금융감독규정] [제2장 전자금융거래 당사자의 권리와 의무] [절 없음] 제6조(추심이체 출금 동의의 방법 등) ① 시행령 제10조제1호에서 "금융위원회가 정하여 고시
(text='[전자금융감독규정] [제2장 전자금융거래 당사자의 권리와 의무] [절 없음] ③ 지급인(출금계좌의 실지명의인을 포함한다)이 출금의 동의를 해지하는 경우에도 제1항 및 제
(text='[전자금융감독규정] [제2장 전자금융거래 당사자의 권리와 의무] [절 없음] 제6조의2(정보보호최고책임자의 지정대상) ① 시행령 제11조의3제1항 후단에서 "금융위원회가
(text='[전자금융감독규정] [제3장 전자금융거래의 안전성 확보 및 이용자 보호] [제1절 통칙] 제7조(전자금융거래 종류별 안전성 기준) 법 제21조제2항의 "금융위원회가 정하는
(text='[전자금융감독규정] [제3장 전자금융거래의 안전성 확보 및 이용자 보호] [제2절 인력, 조직 및 예산 부문] 제8조(인력, 조직, 교육 및 예산) ① 금융회사 또는 전자금융
(text='[전자금융감독규정] [제3장 전자금융거래의 안전성 확보 및 이용자 보호] [제2절 인력, 조직 및 예산 부문] 제8조의2(정보보호위원회 운영) ① 금융회사 또는 전자금융업
(text='[전자금융감독규정] [제3장 전자금융거래의 안전성 확보 및 이용자 보호] [제2절 인력, 조직 및 예산 부문] 제8조의3(직무의 분리) 금융회사 또는 전자금융업자는 정보가;
```

MVP 개발 구현 과정 - RAG Agent

평가 지표 (Metric)	기본 전처리기 (Baseline)	법령 전처리기 (Legal)	증감
Context Recall (재현율)	0.7700	0.8219	▲ 0.0519
Faithfulness (신뢰성)	0.7360	0.7676	▲ 0.0316
Context Precision (정밀도)	0.9015	0.9074	▲ 0.0059
Answer Relevancy (관련성)	0.6575	0.6723	▲ 0.0148

(모든 평가기준은 0~1의 값을 가지며, 높을수록 좋음.)

[평가 지표 해설]

- **Context Recall** : 질문을 통해 답변을 생성하는데 필요한 맥락 정보를 검색할 수 있는가?
- **Faithfulness** : 생성된 답변이 얼마나 사실에 근거한 정확한 답변인가?
- **Context Precision** : 질문에 대한 맥락정보를 검색하여 가져온 Context 중, 질문에 대한 답변과 관련있는 문서가 얼마나 상위에 랭크되어 있는가?
- **Answer Relevancy** : 생성된 답변이 질문에 얼마나 관련성이 있는가?

[결과 분석]

- 법령 전처리기는 모든 평가 기준에서 기본 전처리기보다 우수합니다.
- 특히 Context Recall과 Faithfulness에서 성능이 크게 향상했습니다.
- 이는 법령 구조를 고려한 chunking이 정확도와 신뢰도를 높였음을 의미합니다.

MVP 개발 구현 과정 - Report Agent

기업증시 보고서는 기업마다 양식이 다르며, 재무제표 목차를 **휴리스틱한 방법으로 추출하는 것은 불가능에 가깝습니다.**
아래 사진과 같이, 각 보고서 별 재무제표의 인덱스는 기업마다 상이합니다.

[예시 1. NAVER 반기보고서(2025.06)의 목차]

16	III. 재무에 관한 사항	http://dart.fss.or.kr/report/viewer.do?rcpNo=2...
17	1. 요약재무정보	http://dart.fss.or.kr/report/viewer.do?rcpNo=2...
18	2. 연결재무제표	http://dart.fss.or.kr/report/viewer.do?rcpNo=2...
19	3. 연결재무제표 주석	http://dart.fss.or.kr/report/viewer.do?rcpNo=2...
20	4. 재무제표	http://dart.fss.or.kr/report/viewer.do?rcpNo=2...
21	5. 재무제표 주석	http://dart.fss.or.kr/report/viewer.do?rcpNo=2...
22	6. 배당에 관한 사항	http://dart.fss.or.kr/report/viewer.do?rcpNo=2...
23	7. 중권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항	http://dart.fss.or.kr/report/viewer.do?rcpNo=2...
24	8. 기타 재무에 관한 사항	http://dart.fss.or.kr/report/viewer.do?rcpNo=2...

[예시 2. 현대차 반기보고서(2025.06)의 목차]

20	5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항	http://dart.fss.or.kr/report/viewer.do?rcpNo=2...
21	III. 재무에 관한 사항	http://dart.fss.or.kr/report/viewer.do?rcpNo=2...
22	1. 요약재무정보	http://dart.fss.or.kr/report/viewer.do?rcpNo=2...
23	2. 연결재무제표	http://dart.fss.or.kr/report/viewer.do?rcpNo=2...
24	3. 연결재무제표 주석	http://dart.fss.or.kr/report/viewer.do?rcpNo=2...
25	4. 재무제표	http://dart.fss.or.kr/report/viewer.do?rcpNo=2...
26	5. 재무제표 주석	http://dart.fss.or.kr/report/viewer.do?rcpNo=2...

MVP 개발 구현 과정 - Report Agent

Report Agent는 기존 방식에서 벗어나, **난해한 단어가 포함돼 있는 목차에서 재무제표의 인덱스를 정확히 추출**합니다.
추출한 재무제표 인덱스를 검증한 뒤, 해당 URL로 접속해 테이블을 크롤링하여 **Markdown 테이블로** 내보냅니다.

결과적으로, 아래와 같이 기업의 **최신 재무제표를 정돈된 형태로** 가져올 수 있습니다.

구분	제 6 기 반기말	제 5 기말
자산		
유동자산	7201106	5593785
현금및현금성자산	3030929	849894
매출채권	1843812	2303799
기타수취채권	1150312	1015552
선급법인세	3297	10478
기타유동자산	159582	185384
재고자산	1013174	1228678
비유동자산	23692816	22047025
장기매출채권	137854	148296
기타장기수취채권	111373	145236

MVP 개발 구현 과정 - Report Agent

또한 기업에 대한 최신 뉴스를 검색하기 위해
고정된 Query를 사용하는 대신, Mi:dm 2.0 Base가 직접 생성한 동적 Query를 사용합니다.

이는 **다방면에서 기업을 분석**할 수 있는 뉴스들을 가져올 수 있다는 이점이 있습니다.

사용자 입력 : 373220
(LG 에너지솔루션 기업
코드)



‘LG 에너지 솔루션 실적’
‘LG 에너지솔루션 투자’
‘LG 에너지솔루션 신제품’
‘LG 에너지솔루션 경쟁’
‘LG 에너지솔루션 논란’

[예시. ‘LG에너지솔루션’에 대한 Query 생성 결과]

MVP 개발 구현 과정 - Report Agent

이후 SerpApi에 각 Query를 전달해 n개의 뉴스를 가져오고,
유사도 계산과 Mi:dm 2.0 Base의 판단을 조합하여 보고서에 사용할 top-k 뉴스를 선택합니다.

결과적으로, 다음과 같은 최신 주요 소식 요약이 생성됩니다.

III. 최근 주요 소식

美, 현대차-LG엔솔 조지아 공장 급습..."한국인 포함 450명 체포" (2025.09.05)

- 카테고리: [리스크 및 규제]
- 핵심 요약: 미국 이민당국이 조지아주 현대차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장을 급습하여 한국인 포함 450명을 불법체류 혐의로 체포했습니다. 특히 한국에서 출장 온 직원 30명 이상이 체류목적 부적합 활동으로 단속 대상이 되었습니다.
- 영향 분석: 단기적으로는 생산 차질과 법적 대응 비용 발생으로 실적에 부정적 영향이 불가피합니다. 투자자들은 공급망 안정성 리스크와 추가 비용 발생 가능성을 우려할 수 있어 주가 변동성이 커질 수 있습니다. 장기적으로는 미국 내 사업 운영 방식 재검토와 컴플라이언스 강화가 필요하며, 이는 향후 투자 계획과 비용 구조에 영향을 미칠 수 있습니다.

韓 배터리 기업들, LFP 배터리 기술 개발에 속도 낸다는데 (2025.09.04)

- 카테고리: [R&D 및 기술]
- 핵심 요약: 한국 배터리 기업들이 LFP(리튬인산철) 배터리 기술 개발에 속도를 내고 있다는 내용입니다.
- 영향 분석: LFP 배터리는 가격 경쟁력과 안정성이 높아 시장에서 주목받고 있습니다. 단기적으로는 기술 개발 성공 여부에 따른 시장 점유율 변화가 예상되며, 투자자들은 기술 전환 과정에서 비용 부담과 수익성 변화를 주시할 것입니다. 장기적으로는 원가 절감과 시장 다변화를 통한 수익성 개선이 가능해 주가에 긍정적 영향을 미칠 수 있습니다.

이러한 뉴스들은 LG에너지솔루션이 북미 시장 진출 강화, 기술 개발 가속화, 인재 확보 등 다양한 전략적 움직임을 보이고 있음을 보여주며, 단기적 리스크에도 불구하고 중장기적 성장 동력을 확보하기 위한 노력이 지속되고 있음을 시사합니다.

MVP 개발 구현 과정 - Report Agent

최종적으로, 재무제표 수치와 최근 뉴스를 종합해
다음과 같이 SWOT 분석 및 종합 의견을 제시합니다.

SWOT 분석 및 전략 제언

구분	핵심 내용
강점 (Strengths)	1. 글로벌 전기차 배터리 시장에서의 강력한 입지 2. 대규모 생산능력과 북미 시장 진출을 통한 성장 기회 확보
약점 (Weaknesses)	1. 지속적인 영업손실로 인한 수익성 악화 2. 높은 부채비율로 인한 재무적 리스크
기회 (Opportunities)	1. 북미 ESS 시장 확대 및 IRA 혜택 활용 2. LFP 배터리 등 신기술 개발을 통한 시장 다변화
위협 (Threats)	1. 미국 내 법적 이슈 및 인력 관리 문제 2. 경쟁사와의 치열한 시장 점유율 경쟁

종합 의견 및 투자 포인트

- 종합 의견: (주)엘지에너지솔루션은 북미 시장 진출과 신기술 개발이라는 강점을 가지고 있으나, 지속적인 영업손실과 높은 부채비율이 투자 리스크로 작용하고 있습니다.
- 핵심 성장 동력: 북미 ESS 시장에서의 경쟁력 강화와 IRA 혜택을 통한 수익성 개선이 향후 성장을 이끌 핵심 동력입니다.
- 주요 리스크: 미국 내 법적 이슈와 생산 차질, 그리고 높은 부채비율로 인한 재무 리스크 관리가 중요합니다.
- 향후 모니터링 포인트: 투자자들은 수익성 개선 여부, 신규 수주 증가, 공장 가동률 향상 등을 핵심적으로 모니터링해야 합니다.

MVP 작동 과정 - RAG Agent

1. **Preprocess**
법령 문서를 KT Midm Agent를 활용한 전처리기로 Chunking하여 법령 정보가 제대로 보존된 Chunk를 추출합니다.
2. **Chunk Vectorize**
구분된 Chunk의 Text를 네이버클라우드 임베딩 모델을 활용하여 벡터로 변환합니다.
3. **VDB Build**
Chunk의 Text, Metadata, Vector를 Weaviate VDB에 적재합니다.
4. **Retriever**
사용자가 질문을 던지면 사용자의 질문을 Vectorize하여 Weaviate 내부의 임베딩 벡터간의 유사도를 계산한 뒤, 유사도가 높은 순으로 Topk개를 뽑아 Prompt에 삽입합니다.
5. **Generation**
KT Midm 모델은 해당 Prompt를 받아 질문 분석, 답변에 대한 근거, 결론, 출처 목차를 갖는 답변을 생성하여 사용자에게 제공합니다.

MVP 작동 과정 - Report Agent

1. 사용자 요청 접수

사용자가 웹 화면에서 종목코드를 입력하고 보고서 생성을 요청하면, FastAPI 서버는 해당 요청을 받아 ReportService를 호출합니다.

2. 병렬 데이터 수집

ReportService는 보고서 생성에 필요한 데이터를 병렬로 수집합니다.

DART Extractor는 DART 시스템에서 기업 개요와 재무제표 데이터를 추출하고, Web Search Tool은 웹 검색을 통해 관련 최신 뉴스 기사 텍스트를 스크랩합니다.

3. 1차 정보 가공 (LLM 호출)

수집된 뉴스 기사 원문을 Mi:dm 2.0 Base에 전달합니다. LLM은 지시에 따라 주요 뉴스를 선별하고, 각 뉴스의 핵심 내용 요약 및 시장 영향 분석 텍스트를 생성하여 반환합니다.

4. 2차 종합 분석 (LLM 호출)

1~3단계에서 수집 및 가공된 모든 정보(기업 개요, 재무제표, 뉴스 분석 내용)가 다시 Mi:dm 2.0 Base에 전달됩니다. LLM은 이 데이터를 종합적으로 검토하여 재무 건전성 분석, SWOT 분석, 투자 의견 등을 포함한 최종 결론을 생성합니다.

5. 보고서 생성 및 반환

Report Service는 LLM으로부터 받은 최종 결론과 이전에 수집한 모든 데이터를 정해진 형식에 맞춰 하나의 Markdown 보고서로 조립합니다. 완성된 보고서는 FastAPI 서버를 통해 사용자 화면으로 최종 전송됩니다.

MVP 작동 과정 - Frontend

앞서 개발한 챗봇과 리포트 기능은 사용자가 직관적으로 서비스를 활용할 수 있도록 다음과 같은 과정을 거쳐 작동합니다.

1. 프론트엔드는 **Typescript 기반의 React**로 개발되었습니다.
2. **react-markdown** 라이브러리를 활용하여 **Report Agent와 Chat Agent가 응답을 가독성 높은 Markdown 형식으로 출력**했습니다.
3. 사용자가 입력을 제출하면 프론트엔드에서 백엔드로 요청이 전달되고, 서버로부터 응답이 도착하는 동안은 **로딩 메시지를 표시**하여 서비스 진행 상황을 명확히 알렸습니다.
4. 또한 브라우저의 저장소(**localStorage**)를 **활용**하여 Report Agent 화면 내 링크 클릭 후 뒤로 가기를 했을 때, 기존 대화 및 보고서 상태가 초기화되지 않고 그대로 복원되도록 구현했습니다.

다만, MVP 수준에서는 아직 다음과 같은 개선 여지가 남아 있습니다.

- **사용자 채팅 내역 저장**: 로그인 기반으로 대화 기록을 저장하여 재방문 시에도 이어서 대화를 진행할 수 있도록 개선
- **프로그레스 피드백 제공**: 보고서 생성이나 긴 답변 생성 시 단계별 진행률(%)을 표시하여 사용자 경험 향상
- **반응형 디자인 고도화**: 다양한 디바이스(모바일·태블릿·데스크톱) 환경에서 일관된 인터페이스 제공
- **보고서 공유 기능**: 생성된 보고서를 PDF/링크 형태로 쉽게 저장·공유 가능하도록 확장

MVP 시연영상

Report Agent

기업 보고서 생성

FinSight

기업 코드를 입력해주세요.



FinSight의 답변은 부정확할 수 있습니다. 중요한 정보는 다시 확인해주세요.

RAG Agent

금융 자문 챗봇

FinSight

금융과 관련해 질문해주세요.



FinSight의 답변은 부정확할 수 있습니다. 중요한 정보는 다시 확인해주세요.

실용성 및 확장 가능성

RAG Agent

[실용성]

1. **법적 타당성 검증**
금융 기업의 프로젝트 구성 단계에서 발생할 수 있는 법적 문제점을 효율적으로 대비할 수 있습니다.
2. **명확한 출처 명시**
검색되는 모든 Chunk는 장/절/조가 기재돼 있습니다.
사용자는 생성된 답변에 Hallucination이 존재하는지 여부를 즉각적으로 판단해 답변의 신뢰성을 직접 검증할 수 있습니다.

[향후 기능 고도화 방안]

1. **참조 조문 추가 검색 기능 도입**
검색된 법령 문서는 “자세한 내용은 별표1에 의거한다.”와 같은 내용이 포함돼 있는 경우가 존재합니다.
이 경우, 별표 1을 추가적으로 검색해야 정확한 답변을 받을 수 있습니다.
모델의 성능이 좋아 더 많은 Context를 받아도 Hallucination이 존재하지 않는다면, 참조 조문까지 검색하여 더 질 높은 답변을 기대할 수 있습니다.
2. **기업 내규 특화 에이전트 추가 개발**
기업에 존재하는 내규를 바탕으로 VDB를 구성해 내부 조직 구성원이 사용할 수 있는 자문 챗봇을 제작할 수 있습니다.
기업 구성원은 내부 휴가제도, 여비규정 등을 전부 찾아볼 필요 없이 간단한 질의만으로 찾고자 하는 정보를 출처와 함께 손쉽게 찾아볼 수 있습니다.

실용성 및 확장 가능성

Report Agent

[실용성]

1. **효율적인 재무 분석**
보고서에는 분석하고자 하는 기업의 가장 최신 리포트를 분석하고, 해당 재무제표를 기재합니다.
사용자는 직접 분기/반기/사업 보고서를 찾아볼 필요 없이 재무 정보를 손쉽게 받아볼 수 있습니다.
2. **최신 업황 분석**
보고서에는 재무 정보 뿐만 아니라 기업에서 전개하고 있는 최신 사업 정보를 출처와 함께 제공합니다.
사용자는 많은 뉴스를 검색할 필요 없이 분석하고자 하는 기업이 전개하고 있는 사업에 대해 파악할 수 있습니다.

[향후 기능 고도화 방안]

1. **재무제표 심층 분석**
추출된 재무제표에 대한 심층 분석을 시도하였으나 Mi:dm 2.0 Base 모델은 수치에 대한 대소분석이 원활하지 않았습니다.
이는 모델의 크기가 작아 발생한 문제로 판단되며, 추후 Pro 모델 도입 시 보다 심층적인 분석을 제공할 수 있습니다.
2. **재무제표 시각화**
추출된 재무제표를 바탕으로 ROE(자기자본이익률), ROA(총자산이익률), 영업이익률, 순이익률을 계산하여 그래프로 표현할 수 있습니다.
막대차트, 꺾은선그래프 등으로 표현하여 사용자의 이해를 크게 도울 수 있습니다.

Appendix

Git : <https://github.com/Kimyongari/Finsight>

RAG Agent : <https://youtu.be/BaZBrIYc3Uc?si=zlOznR1JSA2yMuoF>

Report Agent : https://youtu.be/xQm8_sc2js?si=S7e-uVrsLzeHXA7m